Cleany

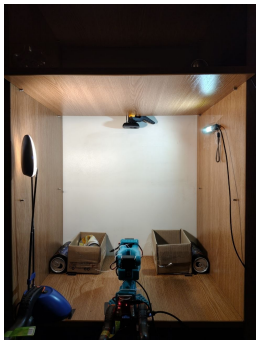
робот, що сортує сміття

Єлизавета Бугір · Назар Пасічник

Проміжний захист · 25 жовтня 2026

Задача

Рука бачить предмет і кладе його в потрібний кошик



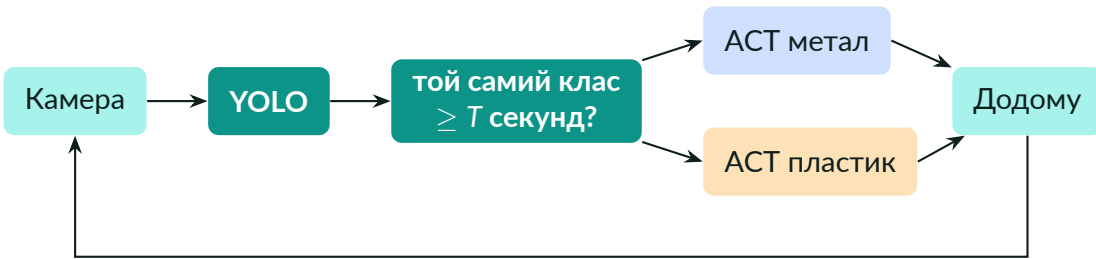


метал → ліворуч

пластик → праворуч

інше → люк ESP32 (план)

Pipeline зараз



T — поріг часу YOLO, напр. 3 с

YOLO вирішує один раз · окрема ACT на кожен матеріал

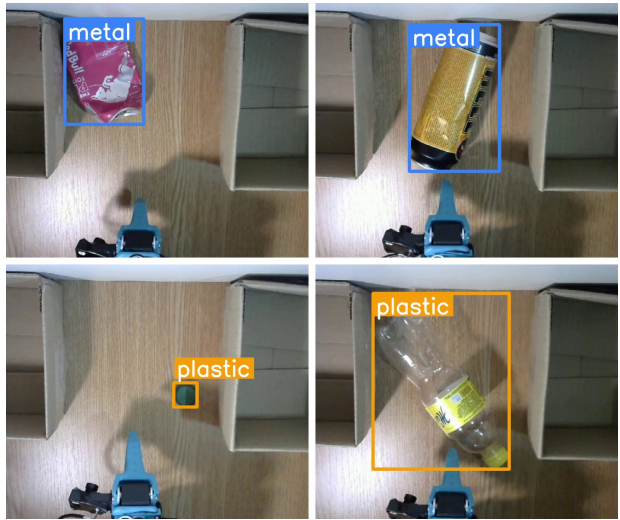
Дані

140
демонстрацій

80k
кадрів, 30 fps

100
розмічених кадрів

усе записано нами
Hugging Face Hub



Baseline і метрики

YOLO	val	тест
Baseline (Kaggle)	0.002	0/8
Наші кадри	**0.870**	**8/8**
+ Kaggle	0.869	6/8
Більша модель	0.858	2 зайві

val: $mAP_{50\text{-}95}$, 20 кадрів · тест: фото з іншої камери

АСТ на руці: пластик 9/10 · метал 8/10

10 спроб на модель · 100k кроків кожна



наша модель на новому фото · baseline: 0 з 8

Прогрес

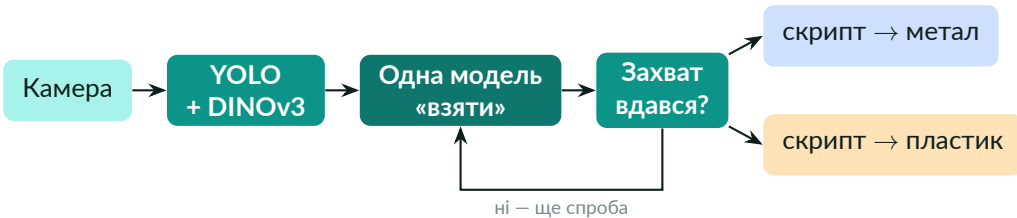
- ✓ стенд і камери
- ✓ 140 демонстрацій
- ✓ YOLO на наших даних
- ✓ 2 ACT-моделі
- ✓ pipeline
- ✓ на руці: 9/10 і 8/10

- ✗ клас «інше» + ESP32
  коробка ще не фінальна
- ✗ SmolVLA
  не влазить у 4 ГБ GPU

Назар: стенд, камери, запис, тренування

Єлизавета: YOLO, ACT, pipeline

Новий pipeline (фіналізуємо)



1 модель, 2× даних
140 епізодів до моменту «взяли»

«Покласти» без ML
пози над кошиками + відкрити клешню

Захват — серво
позиція клешні + навантаження

План і експерименти

листопад

грудень

Датасет «взяти»	ACT vs Diffusion	YOLO vs + DINOv3	Вся система
140 епізодів + нові предмети	успіх захвату, 20 спроб на модель	точність на нових предметах	30 штук підряд: точність і час

baseline — поточні дві ACT

результати → `results/experiments.md`

Що, якщо...

План Б

Одна модель не бере → назад до двох ACT (9/10, 8/10)

DINOv3 не допоможе → YOLO + дорозмітка

Без люка → «інше» в бік

Якщо вийде

Клас «інше» через DINOv3

Купа предметів

Скло, папір, брудне сміття

Без ноутбука: Jetson

github.com/dark-neonus/Cleany_AI_Trash_Sorting_Robot